Тема 2: Добавление данных в основные таблицы. Изменение данных

Вставка новой строки

Формат команды: insert into <имя таблицы> (<список полей>)
values(<список значений>);

Вид программного кода в командной строке при добавлении в таблицу Student записи по студенту Иванову Ивану Петровичу из уч. группы 001 представлен на рис. 2.1.

```
MySQL Command Line Client
mysql> insert into student (kodStud,fam,imya,otch,gr_nomber)
    -> values(1,'Иванов','Иван','Петрович',001);
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)

mysql> _
```

Рис. 2.1

Аналогично внести данные по остальным студентам в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

Код Студента	Фамилия	Имя	Отчество	Наим. уч. гр.
2	Иволгин	Пётр	Николаевич	001
3	Петров	Павел	Сергеевич	001
4	Сидоров	Александр	Сергеевич	002
5	Павлов	Дмитрий	Михайлович	002
6	Немцов	Борис	Петрович	003
7	Харитонова	Алла	Ивановна	003
8	Парамонова	Татьяна	Викторовна	003
9	Иванов	Сергей	Сергеевич	003
10	Александров	Игорь	Николаевич	003

Вставка нескольких записей

Вид программного кода при добавлении в таблицу Student нескольких записей в соответствии с табл. 3 представлен на рис. 2.2.

```
MySQL Command Line Client
mysql> insert into student (kodStud,fam,imya,otch,gr_nomber)
    -> values(2,'Иволгин','Пётр','Николаевич',001),
    -> (3,'Петров','Павел','Сергеевич',001),
    -> (4,'Сидоров','Александр','Сергеевич',002),
    -> (5,'Павлов','Дмитрий','Михайлович',002),
    -> (6,'Немцов','Борис','Петрович',003),
    -> (7,'Харитонова','Алла','Николаевна',003),
    -> (8,'Парамонова','Татьяна','Викторовна',003),
    -> (9,'Иванов','Сергей','Сергеевич',003),
    -> (10,'Александров','Игорь','Николаевич',003);
Query OK, 9 rows affected (0.03 sec)
Records: 9  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> _
```

Рис. 2.2

Вставка записей в таблицу из текстового файла

С помощью Блокнота необходимо создать текстовый файл, содержащий по одной записи в каждой строке (значения столбцов должны быть разделены символами табуляции и даны в том порядке, который был определен командой CREATE TABLE). Незаполненным полям можно присвоить значение NULL. В текстовом файле это значение представляется символами \N. Например, запись для птицы Student для студента с кодом 11 и с неизвестным номером уч. группы показана на рис. 2.3.

Рис. 2.3

Загрузить файл Stud1.txt в таблицу Student следует командой (рис. 2.4):

mysql> LOAD DATA LOCAL INFILE "C:/stud1.txt" INTO TABLE Student;

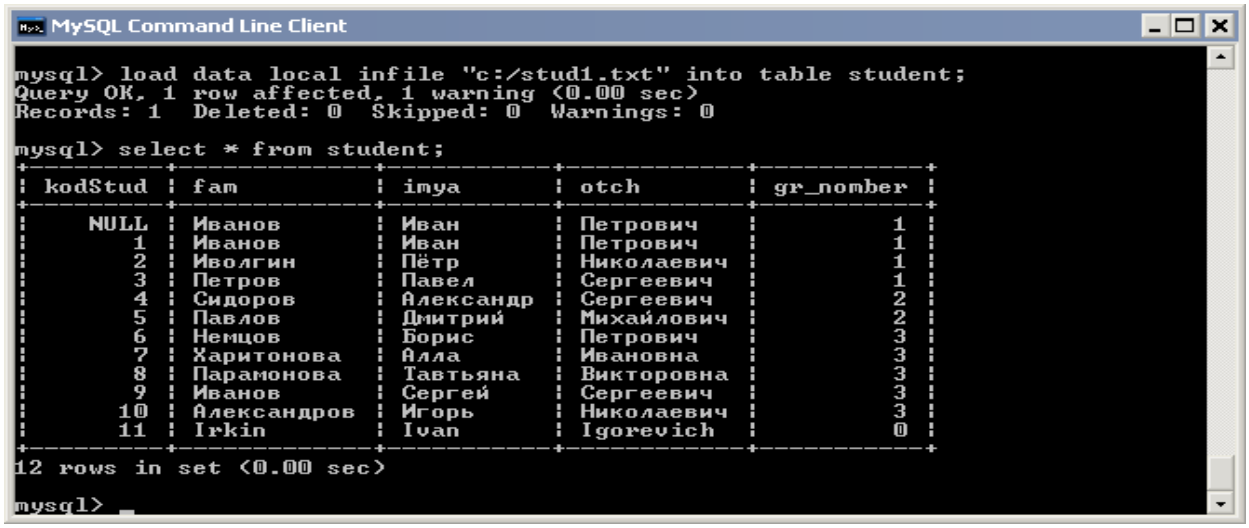

Рис. 2.4

Добавить данные в таблицы Prep, Dis, ZanStud в соответствии с табл. 2-4.

Таблица 2

kod Prep	famPrep	ImyaPrep	OtchPrep	kaf	dolzh	stepen	zvanie
1	Ситников	Николай	Васильевич	Информатика	доцент	к.т.н	доцент
2	Столыпин	Пётр	Аркадьевич	экономика	профессор	д.э.н.	профессор
3	Крапивин	Илья	Иванович	бухгалтерский учёт	доцент	к.э.н.	доцент
4	Полушкин	Андрей	Александрович	Информатика	ассистент		

Таблица 3

kodDis	dis_name	hours	DopOtch_sem	VidDopOtch	Semester	VidOtch	kodPrep
1	Информатика	200	1	контр. раб.	1	зачёт	1
2	Системный анализ	110	1		3	экзамен	2
3	Математическое моделирование	112			1	экзамен	3
4	Экономическая теория	150			2	зач. с оц.	2

Таблица 4

kodZanStud	kodStud	kodDis	kodPrep	Ball_KurRab	Test	Ball
1	1	1	1	3	Да	3
2	2	1	1		Нет	5
3	3	1	1		Нет	3
4	4	2	2	3	Нет	3
5	5	2	2		Нет	4
6	6	3	3		Нет	3
7	7	3	3	3	Нет	5
8	8	3	3		Нет	4
9	9	3	3		Нет	4
10	1	3	3		Нет	4
11	2	3	3		Нет	5
12	3	3	3		Нет	4
13					Нет	

Вставка нового поля

На рис. 2.3 показан пример вставки нового поля в таблицу (в табл. Student вставляется поле Address).

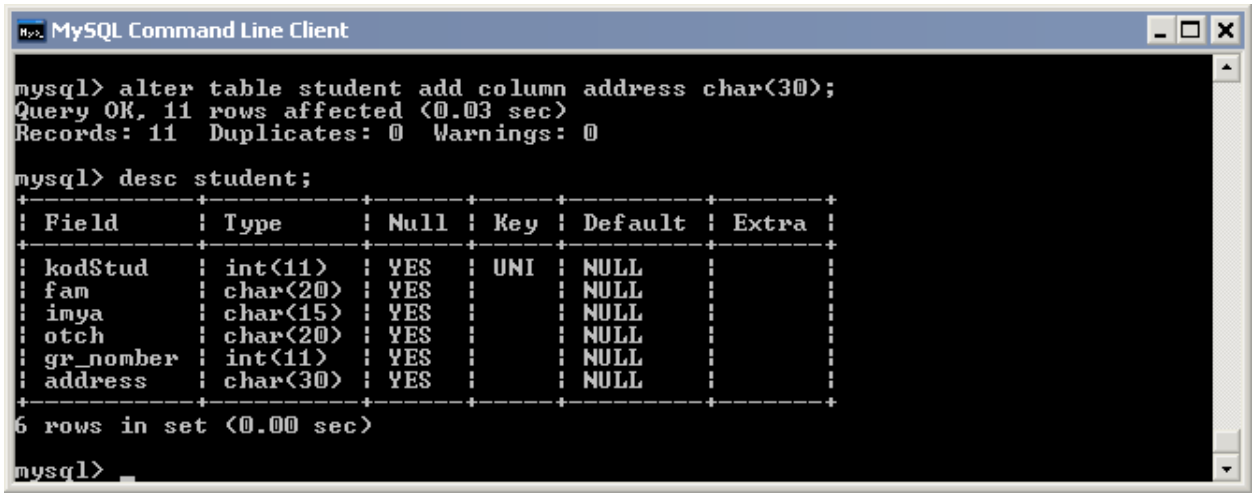

Рис. 2.3

Удаление базы данных

Чтобы не удалять созданную ранее БД (необходимую для дальнейшей работы), необходимо создать ещё одну (временную) БД: после запуска MySQL, набора пароля и появления в окне приглашения mysql>) набрать:

create database dbExample;

Убедиться в результате командой Show databases; (рис. 2.4).

Изучаемая команда удаляет всю базу и все файлы, связанные с ней. Пользователю возвращается количество удаленных файлов. Так как большинство таблиц представлено тремя файлами, обычно возвращаемое значение равно числу таблиц, умноженному на три. Для удаления существующей БД набрать:

drop database dbExample;

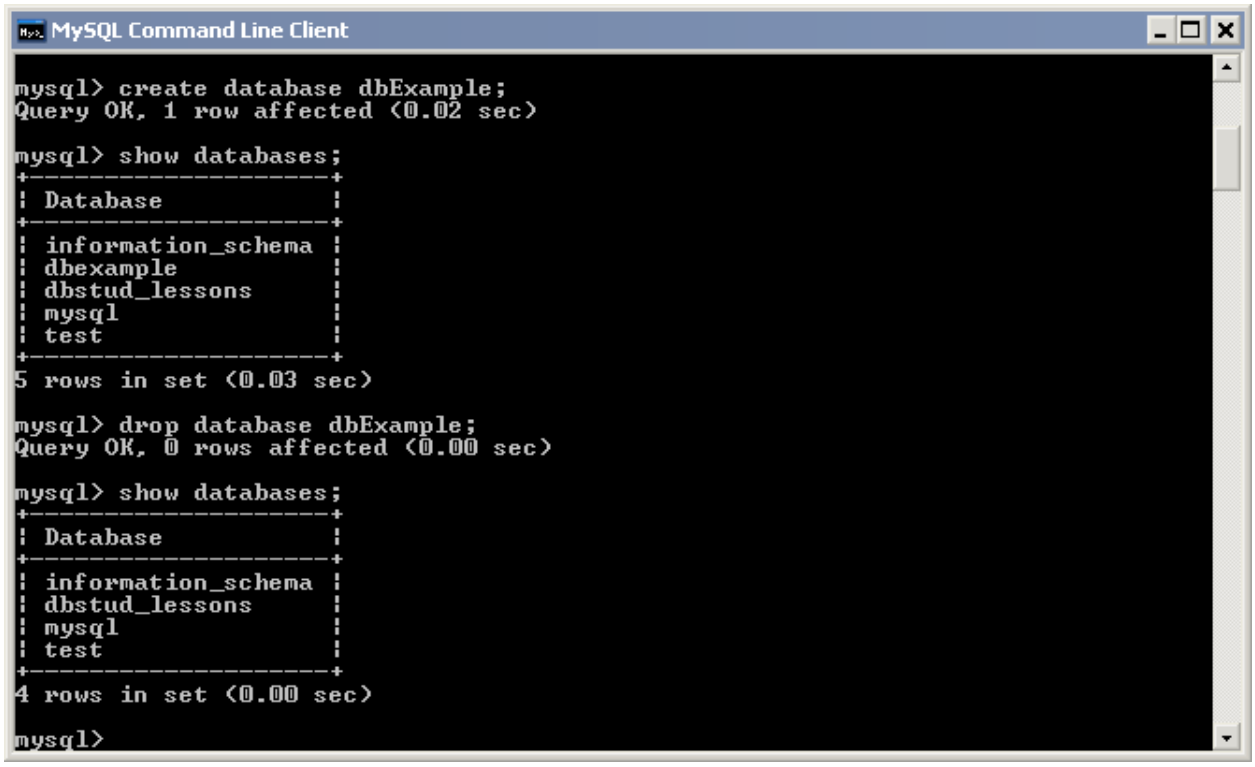

Рис. 2.4

Переименование таблицы

Формат команды: ALTER [IGNORE] TABLE *table* RENAME [AS] *new_name*

Для изучения этого действия сделаем активной существующую БД dbStud_Lessons и создадим в ней ещё одну (временную) таблицу Example1:

```
create table Example1 (
kodStud integer,
fam char (20),
imya char (15),
otch char (20),
gr_nomber integer );
```

Убедиться в результате командой Show Tables; (рис. 2.5).

Переименуем таблицу Example1 в Example:

Alter table example1 rename example;

```
MySQL Command Line Client

mysql> show tables;
+-------------------------+
| Tables_in_dbstud_lessons |
+-------------------------+
| dis                     |
| example1                |
| prep                    |
| student                 |
| zanstud                 |
+-------------------------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> alter table example1 rename example;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> show tables;
+-------------------------+
| Tables_in_dbstud_lessons |
+-------------------------+
| dis                     |
| example                 |
| prep                    |
| student                 |
| zanstud                 |
+-------------------------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> _
```

Рис. 2.5

Удаление таблицы

DROP - это, возможно, самое опасное из выражений SQL. Если вы имеете право на выполнение команд DROP, вы можете полностью стереть таблицу или даже целую базу данных. Это произойдет без предупреждения или запроса на подтверждение. Единственный способ отменить DROP - восстановление базы из резервной копии. Отсюда выводы:

- *если в чем-то не уверены, - не используйте DROP;*
- *всегда сохраняйте резервную копию базы данных.*

Для удаления таблицы Example из существующей БД набрать:

drop table Example;

Убедиться в полученном результате командой Show Tables;

Удаление данных из таблицы

Формат: delete from <имя таблицы>
[where <условие>];

Удаляются только строки, удовлетворяющие условию. Если условие отсутствует, то удаляются все строки из таблицы. Например, чтобы удалить всю информацию из таблицы Student о студенте с кодом 11, следует написать:

delete from student
where kodStud=11;

Изменение существующих строк:

update <имя таблицы>
set <имя поля> = <значение>

[,<имя поля> = <значение>
[, …]]
[where <условие>];

При выполнении оператора в указанные после слова set поля записываются соответствующие значения. Если присутствует инструкция WHERE, то изменения касаются лишь строк, удовлетворяющих условию, иначе – всех строк таблицы. Например, если нужно увеличить все баллы за экзамен по информатике на 5, то:

update ZanStud
set ball = ball+5
where kodDis=1;

Удаление полей из таблицы

Формат команды:ALTER [IGNORE] TABLE *table* DROP [COLUMN] *column*

Пример удаления поля ADDRESS представлен на рис. 2.6.

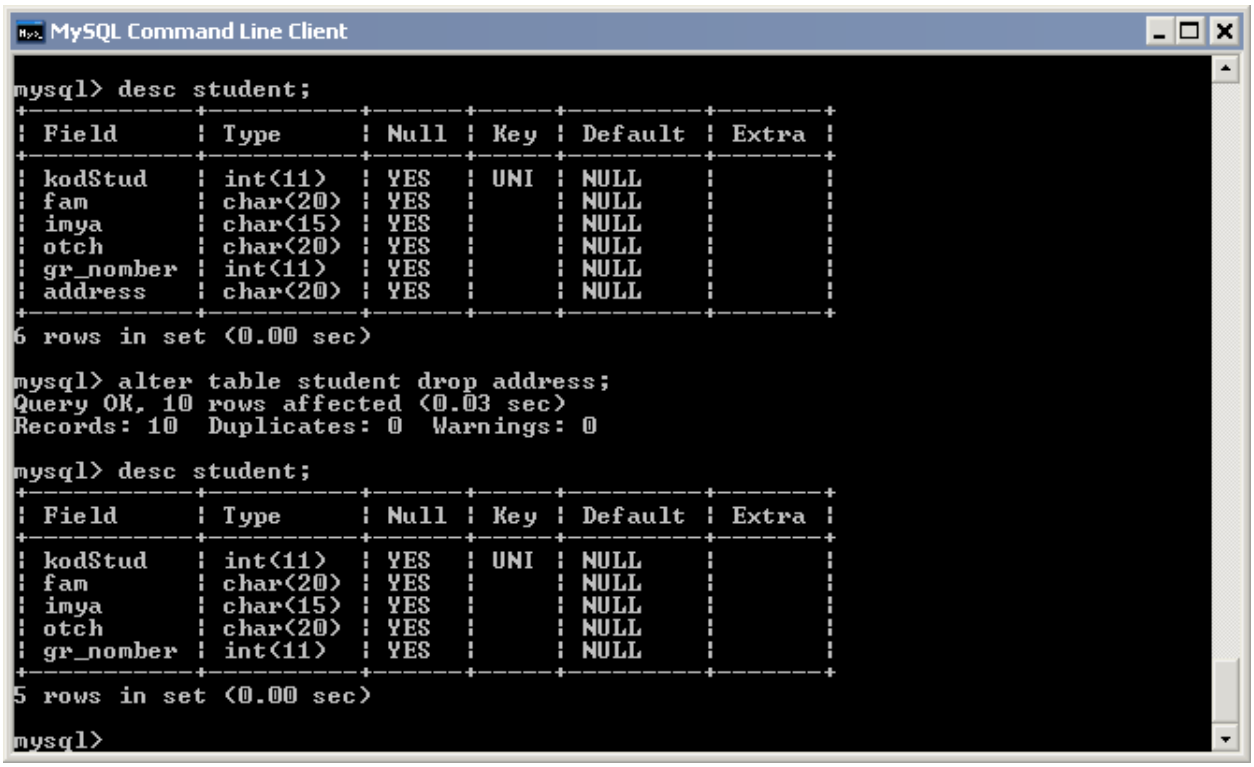

Рис. 2.6

Переименование полей

Формат команды:

ALTER TABLE *table* CHANGE *column new_column_name тип_данных;*

Пример переименования поля Address в поле Change_Address представлен на рис. 2.7, при этом необходимо указать тип данных для поля с новым именем.

```
MySQL Command Line Client
mysql> alter table student change address change_address char(19);
Query OK, 10 rows affected (0.03 sec)
Records: 10  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> desc student;
+----------------+----------+------+-----+---------+-------+
| Field          | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+----------------+----------+------+-----+---------+-------+
| kodStud        | int(11)  | YES  | UNI | NULL    |       |
| fam            | char(20) | YES  |     | NULL    |       |
| imya           | char(15) | YES  |     | NULL    |       |
| otch           | char(20) | YES  |     | NULL    |       |
| gr_nomber      | int(11)  | YES  |     | NULL    |       |
| change_address | char(19) | YES  |     | NULL    |       |
+----------------+----------+------+-----+---------+-------+
6 rows in set (0.00 sec)

mysql> _
```

Рис. 2.7

Изменение свойств полей

Создание либо изменение значения поля по умолчанию

Формат команды:

ALTER TABLE *table* ALTER [COLUMN] *column* SET DEFAULT *value*

Значение по умолчанию для указанного столбца изменяется на новое (даже если до этого не существовало значений по умолчанию). На рис. 2.8 представлена команда установки числа 1 в качестве значения по умолчанию для поля gr_nomber таблицы Student.

```
MySQL Command Line Client
mysql> alter table student alter gr_nomber  set default 1;
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> desc student;
+----------------+----------+------+-----+---------+-------+
| Field          | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+----------------+----------+------+-----+---------+-------+
| kodStud        | int(11)  | YES  | UNI | NULL    |       |
| fam            | char(20) | YES  |     | NULL    |       |
| imya           | char(15) | YES  |     | NULL    |       |
| otch           | char(20) | YES  |     | NULL    |       |
| gr_nomber      | int(11)  | YES  |     | 1       |       |
| change_address | char(19) | YES  |     | NULL    |       |
+----------------+----------+------+-----+---------+-------+
6 rows in set (0.01 sec)

mysql> _
```

Рис. 2.8

Несколько операторов ALTER могут быть объединены в одно предложение с помощью запятых. Например, установка значений по умолчанию 'Иванов' и 'Ростов' для полей fam и Change_Address таблицы student выглядит следующим образом (рис. 2.9):

ALTER TABLE student ALTER fam SET DEFAULT 'Иванов', ALTER Change_Address SET DEFAULT 'Ростов';

```
MySQL Command Line Client
mysql> alter table student alter fam set default 'Иванов',
    -> alter change_address set default 'Ростов';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> desc student;
+----------------+----------+------+-----+---------+-------+
| Field          | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+----------------+----------+------+-----+---------+-------+
| kodStud        | int(11)  | YES  | UNI | NULL    |       |
| fam            | char(20) | YES  |     | Иванов  |       |
| imya           | char(15) | YES  |     | NULL    |       |
| otch           | char(20) | YES  |     | NULL    |       |
| gr_nomber      | int(11)  | YES  |     | 1       |       |
| change_address | char(19) | YES  |     | Ростов  |       |
+----------------+----------+------+-----+---------+-------+
6 rows in set (0.00 sec)
```

Рис. 2.9

Удаление значения поля по умолчанию

Формат команды:

ALTER TABLE *table* ALTER [COLUMN] *column* DROP DEFAULT

Существующее значение по умолчанию удаляется. При этом любые существующие записи, созданные с помощью этого значения, остаются неизмененными. На рис. 2.10 представлен пример удаления значения по умолчанию для поля FAM таблицы STUDENT.

```
MySQL Command Line Client
mysql> alter table student alter fam drop default;
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> desc student;
+----------------+----------+------+-----+---------+-------+
| Field          | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+----------------+----------+------+-----+---------+-------+
| kodStud        | int(11)  | YES  | UNI | NULL    |       |
| fam            | char(20) | YES  |     | NULL    |       |
| imya           | char(15) | YES  |     | NULL    |       |
| otch           | char(20) | YES  |     | NULL    |       |
| gr_nomber      | int(11)  | YES  |     | 1       |       |
| change_address | char(19) | YES  |     | Ростов  |       |
+----------------+----------+------+-----+---------+-------+
6 rows in set (0.01 sec)

mysql> _
```

Рис. 2.10

Назначение полю нового типа данных без смены имени поля

Назначение полю свойства Primary Key.

На рис. 2.11 представлен пример назначения полю KodStud таблиы Student свойства Primary Key.

```
MySQL Command Line Client
mysql> alter table student add primary key kodstud(kodstud);
Query OK, 10 rows affected (0.03 sec)
Records: 10  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> desc student;
+----------------+----------+------+-----+---------+-------+
| Field          | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+----------------+----------+------+-----+---------+-------+
| kodStud        | int(11)  | NO   | PRI | 0       |       |
| fam            | char(20) | YES  |     | NULL    |       |
| imya           | char(15) | YES  |     | NULL    |       |
| otch           | char(20) | YES  |     | NULL    |       |
| gr_nomber      | int(11)  | YES  |     | 1       |       |
| change_address | char(19) | YES  |     | Ростов  |       |
+----------------+----------+------+-----+---------+-------+
6 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

Рис. 2.11

Удаление индекса из таблицы:

ALTER TABLE *table* DROP INDEX *key*

Это предложение полностью сотрет индеке из таблицы. Предложение не затронет данные самой таблицы, только данные индекса. Поэтому индекс, удаленный таким способом, может быть воссоздан с помощью оператора ALTER TABLE ... ADD INDEX.

Удаление первичного ключа из таблицы:

ALTER TABLE *table* DROP PRIMARY KEY

Аналог DROP INDEX . Ищет специальный индекс, называемый первичным ключом *(Primary Key).* Если в таблице первичный ключ не найден, будет удален первый уникальный индекс.

Назначение полю нового типа данных:

ALTER TABLE *table* MODIFY *column mun_данных;*

Предложение MODIFY аналогично CHANGE, но новый столбец имеет то же имя, что и старый. На рис. 2.12 представлен пример преобразования типа данных integer поля gr_nomber таблицы student в тип char(5) и обратное преобразование.

```
MySQL Command Line Client
mysql> desc student;
+----------------+----------+------+-----+---------+-------+
| Field          | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+----------------+----------+------+-----+---------+-------+
| kodStud        | int(11)  | NO   | PRI | 0       |       |
| fam            | char(20) | YES  |     | NULL    |       |
| imya           | char(15) | YES  |     | NULL    |       |
| otch           | char(20) | YES  |     | NULL    |       |
| gr_nomber      | int(11)  | YES  |     | 1       |       |
| change_address | char(19) | YES  |     | Ростов  |       |
+----------------+----------+------+-----+---------+-------+
6 rows in set (0.00 sec)

mysql> alter table student modify gr_nomber char(5);
Query OK, 10 rows affected (0.03 sec)
Records: 10  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> desc student;
+----------------+----------+------+-----+---------+-------+
| Field          | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+----------------+----------+------+-----+---------+-------+
| kodStud        | int(11)  | NO   | PRI | 0       |       |
| fam            | char(20) | YES  |     | NULL    |       |
| imya           | char(15) | YES  |     | NULL    |       |
| otch           | char(20) | YES  |     | NULL    |       |
| gr_nomber      | char(5)  | YES  |     | NULL    |       |
| change_address | char(19) | YES  |     | Ростов  |       |
+----------------+----------+------+-----+---------+-------+
6 rows in set (0.00 sec)

mysql> alter table student modify gr_nomber integer;
Query OK, 10 rows affected (0.03 sec)
Records: 10  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> desc student;
+----------------+----------+------+-----+---------+-------+
| Field          | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+----------------+----------+------+-----+---------+-------+
| kodStud        | int(11)  | NO   | PRI | 0       |       |
| fam            | char(20) | YES  |     | NULL    |       |
| imya           | char(15) | YES  |     | NULL    |       |
| otch           | char(20) | YES  |     | NULL    |       |
| gr_nomber      | int(11)  | YES  |     | NULL    |       |
| change_address | char(19) | YES  |     | Ростов  |       |
+----------------+----------+------+-----+---------+-------+
6 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

Рис. 2.12

Следующие преобразования типов данных выполняются автоматически:

- Целых чисел к числам с плавающей запятой, и наоборот (например, BIGINT к DOUBLE).
- Меньших числовых значений к большим (например, INTEGER к BIGINT).
- Больших числовых значений к меньшим (например, DOUBLE к FLOAT). Если значение выходит за пределы нового типа, используется максимально возможное значение нового типа данных (или наименьшее из отрицательных).
- Числовых к текстовым (например, SMALLINT к CHAR(5)).
- Текстовых к числовым (например, VARCHAR к MEDIUMINT). Текст преобразуется либо в целое число, либо в число с плавающей запятой. (Что более подходит для нового типа.)
- Меньших символьных типов к большим (например, BLOB к LONG-TEXT).
- Больших символьных типов к меньшим (например, TEXT к VARCHAR (255)). Если значение больше, чем позволяет новый тип данных, текст усекается для соответствия этому типу.

Изменение атрибута поля.

На рис. 2.13 представлен пример назначения полю Fam таблицы student атрибута NOT NULL.

```
MySQL Command Line Client
mysql> desc student;
+----------------+----------+------+-----+---------+-------+
| Field          | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+----------------+----------+------+-----+---------+-------+
| kodStud        | int(11)  | NO   | PRI | 0       |       |
| fam            | char(20) | YES  |     | NULL    |       |
| imya           | char(15) | YES  |     | NULL    |       |
| otch           | char(20) | YES  |     | NULL    |       |
| gr_nomber      | int(11)  | YES  |     | NULL    |       |
| change_address | char(19) | YES  |     | Ростов  |       |
+----------------+----------+------+-----+---------+-------+
6 rows in set (0.00 sec)

mysql> alter table student modify fam char(20) not null;
Query OK, 10 rows affected (0.03 sec)
Records: 10  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> desc student;
+----------------+----------+------+-----+---------+-------+
| Field          | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+----------------+----------+------+-----+---------+-------+
| kodStud        | int(11)  | NO   | PRI | 0       |       |
| fam            | char(20) | NO   |     | NULL    |       |
| imya           | char(15) | YES  |     | NULL    |       |
| otch           | char(20) | YES  |     | NULL    |       |
| gr_nomber      | int(11)  | YES  |     | NULL    |       |
| change_address | char(19) | YES  |     | Ростов  |       |
+----------------+----------+------+-----+---------+-------+
6 rows in set (0.02 sec)

mysql>
```

Рис. 2.13